

A medida que fui avanzando por los contenidos, fui construyendo una mirada más amplia sobre el rol del ingeniero en sistemas dentro de una organización. Al comienzo podía resultar más natural pensar el aporte profesional desde lo técnico, pero el desarrollo de las unidades me permitió comprender que la tecnología solo genera valor cuando se integra con los procesos, las personas, la estrategia, la información, la cultura organizacional y la responsabilidad social.

En la Unidad 1 pude reconocer la importancia de mirar a la organización como un sistema. La gestión no se reduce a administrar recursos de manera aislada, ya que implica planificar, organizar, dirigir y controlar acciones para alcanzar objetivos. Desde mi formación en sistemas, esto me ayuda a entender que una solución tecnológica debería pensarse más allá de su funcionamiento técnico, considerando la forma en que se relaciona con los procesos, los datos, los usuarios y las decisiones de gestión. También aprendí que los problemas organizacionales rara vez tienen una única causa. El pensamiento sistémico me invita a evitar respuestas rápidas y a observar las relaciones entre los elementos del sistema antes de intervenir.

En la Unidad 2 profundicé en la relación entre tecnología y estrategia. Comprendí que una solución tecnológica debe estar vinculada con los objetivos de largo plazo de la organización y con el análisis de su entorno. Esto me llevó a ver que el ingeniero en sistemas puede colaborar en la estrategia no solo desarrollando herramientas, sino también ayudando a transformar datos e información en decisiones. En este sentido, la tecnología puede mejorar procesos, anticipar escenarios, controlar resultados y generar ventajas competitivas, siempre que esté alineada con el rumbo organizacional.

En la Unidad 3 mi aprendizaje se orientó hacia la conducta humana. Esta unidad me resultó importante porque me permitió recordar que los sistemas son usados por personas, siendo que las personas tienen hábitos, motivaciones, competencias, temores y formas distintas de trabajar. Por eso, una solución técnicamente correcta puede no ser útil si no es aceptada, comprendida o incorporada por quienes deben utilizarla. A partir de esto, entiendo mejor que diseñar soluciones sostenibles exige considerar la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo, el aprendizaje y el compromiso.

En la Unidad 4 pude incorporar el modelo de negocio como una herramienta para comprender cómo una organización crea, entrega y captura valor. El modelo Canvas ayuda a ordenar los elementos principales del negocio y a ver sus relaciones: propuesta de valor, canales, recursos, etc. Desde mi ruta de aprendizaje, esto me permite pensar que una aplicación, una automatización o un sistema de información solo tienen sentido si fortalecen el funcionamiento real del negocio. No alcanza con que una solución sea moderna; debe aportar valor concreto.

En la Unidad 5 hablamos sobre la gestión del cambio. Esta parte me permitió comprender que toda transformación tecnológica también modifica formas de trabajo, procesos, estructuras y cultura. Por eso, el rol del ingeniero en sistemas debe extenderse hacia acompañar la adopción de la herramienta tecnológica que propone, mediante comunicación, capacitación y escucha. Además, aprendí a mirar la resistencia al cambio de otra manera: no como una actitud negativa de las personas, sino como una reacción natural frente a la incertidumbre. Esa resistencia puede mostrar problemas de comunicación, falta de participación o ausencia de acompañamiento.

En la Unidad 6 reflexioné sobre la innovación. Aprendí que innovar es más que solamente incorporar tecnología nueva, por el contrario, necesita transformar una idea en una solución aplicable, útil, viable y sostenible. Para mí, este punto es clave porque evita confundir novedad con valor. Una solución puede ser técnicamente interesante, pero no resolver ningún problema real. Por eso, entiendo que innovar implica equilibrar deseabilidad, factibilidad y viabilidad, considerando tanto a las personas como a la tecnología y al negocio.

En la Unidad 7 incorporé con mayor claridad la dimensión ética y social de las decisiones tecnológicas. Como futuro profesional, entiendo que no puedo considerar la tecnología como neutral. Cada sistema puede tener impactos sobre la privacidad, la transparencia, la accesibilidad, el ambiente y la vida de las personas. Por eso, la responsabilidad social empresarial no debería limitarse a acciones aisladas o filantrópicas, sino integrarse a la gestión organizacional. Esta unidad me permitió reconocer que una solución tecnológica verdaderamente valiosa también debe ser sustentable, sostenible y socialmente responsable.

A lo largo de esta ruta personal también pude desarrollar hábitos propios del pensador sistémico. En la actividad “Mi Perfil 4.0” considero que trabajé el hábito de observar cómo los elementos de un sistema cambian a través del tiempo, generando patrones y tendencias, porque intenté trazar los pasos que podrían llevarme a la situación imaginada en 2030. El desafío de gestión del cambio fue un escenario especial para desarrollar el hábito de cambiar la perspectiva para aumentar la comprensión, ya que para pensar soluciones frente a la resistencia al cambio tuve que mirar la situación desde la perspectiva de las personas afectadas. En el desafío de causa y efecto trabajamos el hábito de reconocer que el comportamiento de un sistema depende de su estructura, porque en lugar de atribuir los errores de facturación a una persona en particular, analizamos cómo la estructura del proceso generaba esos resultados: ausencia de controles, pasos manuales, procedimientos no formalizados y otros factores relacionados. En ese mismo desafío también se pudo ir desarrollando el hábito de considerar el problema entero y resistir la necesidad de llegar a una conclusión rápida, mediante el análisis de las distintas “M” antes de identificar cuál era la causa más relevante y cómo se relacionaban entre sí.

En definitiva, me llevo la idea de que mi futuro rol como ingeniero en sistemas debo participar en la construcción de soluciones procurando que tengan sentido dentro de una organización. Para aportar valor real, necesito mirar más allá del código, la herramienta o la plataforma. Necesito comprender el sistema completo: sus objetivos, sus personas, sus restricciones, sus tensiones y sus impactos. La construcción de esta ruta me ayudó a fortalecer una mirada profesional más integral, crítica y responsable, donde la tecnología aparece como parte de una realidad organizacional más amplia y no como una respuesta automática a cualquier problema.